



Análise e Modelagem de Sistemas II

Revisão: Unified Modeling Language (UML)

Introdução

- UML (**Unified Modeling Language**) é uma linguagem-padrão para a elaboração da estrutura de projetos de software.
- Ela poderá ser empregada para a **visualização, a especificação, a construção e a documentação** de artefatos que façam uso de sistemas complexos de software;
- É uma **linguagem-padrão** para a elaboração da estrutura de projetos de software.



UML

- A modelagem permite a compreensão de um sistema;
- Uma linguagem capaz de abranger as **diferentes visões** relacionadas à arquitetura do sistema, como essa arquitetura evolui ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento do software;
- Um desenvolvedor poderá usar a UML para escrever seu modelo, e qualquer outro desenvolvedor, ou até outra ferramenta, **será capaz de interpretá-lo** sem ambiguidades.



UML

- A UML é uma linguagem para construção; **não é uma linguagem visual de programação**, mas seus modelos podem ser diretamente conectados a várias linguagens de programação;
- Isso significa que é possível **mapear os modelos da UML em linguagens de programação** tais como Java, C++, Visual Basic ou até tabelas de bancos de dados relacionais ou o armazenamento de dados persistentes de um banco de dados orientado a objetos.



UML – Linguagem para Documentação

- A UML abrange a **documentação da arquitetura** do sistema e de todos os seus detalhes;
- A UML também proporciona uma linguagem para a **expressão de requisitos e para a realização de testes**;
- Por fim, a UML oferece uma linguagem para a modelagem das atividades de planejamento do projeto e de gerenciamento de versões.



UML – Blocos de Construção

O vocabulário da UML abrange três tipos de blocos de construção:

1. **Itens:** são as abstrações identificadas como cidadãos de primeira classe;
2. **Relacionamentos:** em um modelo; os relacionamentos reúnem esses itens;
3. **Diagramas:** agrupam coleções interessantes de itens.



UML – Itens da UML

Existem **quatro tipos de itens** na UML:

1. Itens **estruturais**;
2. Itens **comportamentais**;
3. Itens de **agrupamentos**;
4. Itens **anotacionais**.

Esses itens constituem os blocos de construção básicos orientados a objetos da UML para escrever modelos bem formatados.



Itens Estruturais

- Os itens estruturais são os substantivos utilizados em modelos da UML;
- São as partes mais **estáticas do modelo**, representando elementos conceituais ou físicos;
- Coletivamente, os itens estruturais são chamados **classificadores**.
- Exemplos: Classes, Caso de Uso.



Itens Estruturais - Classes

- As classes são **descrições de conjuntos de objetos** que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica;
- As classes implementam uma ou mais interfaces;
- Graficamente, as classes são representadas por **retângulos**, geralmente incluindo seu **nome**, **atributos** e **operações**.

Janela
origem tamanho
abrir() fechar() mover() exibir()

Itens Estruturais – Caso de Uso

- É a descrição de **sequências de ações realizadas pelo sistema** que proporciona resultados observáveis de valor para um determinado ator.
- Um caso de uso é utilizado para **estruturar o comportamento de itens em um modelo**. Um caso de uso é realizado por uma colaboração.
- Graficamente, um caso de uso é representado por uma **elipse com linhas contínuas**, geralmente incluindo somente seu nome



Itens Estruturais

- Esses elementos – **classes**, interfaces, colaborações, **casos de uso**, classes ativas, componentes, artefatos e nós – são os itens estruturais básicos que você poderá incluir em um modelo da UML.
- Também existem variações desses elementos, como atores, sinais e utilitários (tipos de classes); processos e threads (tipos de classes ativas); e aplicações, documentos, arquivos, bibliotecas, páginas e tabelas (tipos de artefatos).



Itens Comportamentais

- São as **partes dinâmicas** dos modelos de UML. São os verbos de um modelo, representando comportamentos no tempo e no espaço;
- Três elementos: **interações, máquinas de estados e atividades**;
- Uma **interação** é um comportamento que abrange um **conjunto de mensagens** trocadas entre um conjunto de objetos em determinado contexto para a realização de propósitos específicos.



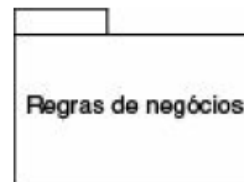
Itens Comportamentais

- **Máquina de estado** é um comportamento que especifica as **sequências de estados** pelas quais objetos ou interações passam durante sua existência em resposta a eventos, bem como suas respostas a esses eventos.
- Uma **atividade** é um comportamento que especifica a **sequência de etapas** que um processo computacional realiza.



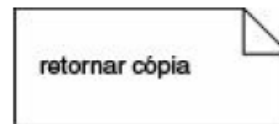
Itens de Agrupamento

- São as partes **organizacionais** dos modelos de UML. São os **blocos** em que os modelos podem ser decompostos. Ao todo, existe apenas um tipo principal de itens de agrupamento, chamado **pacotes**.
- Um **pacote** é um mecanismo de propósito geral para a organização do próprio projeto, ao contrário das classes, que organizam os construtos de implementação.



Itens anotacionais

- São as **partes explicativas** dos modelos de UML. São comentários, incluídos para descrever, esclarecer e fazer alguma observação sobre qualquer elemento do modelo.
- Existe um único tipo de item anotacional, chamado **nota**.
- Uma nota é apenas um símbolo para representar restrições e comentários anexados a um elemento ou a uma coleção de elementos.



Referências

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML**. Editora Campus, 2007.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário**. 2.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

FOWLER, Martin; SCOTT, Kendall. **UML Essencial**. São Paulo: Bookman, 2005.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientado a objetos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

